MODUL P7 – SEGMENTASI CITRA DENGAN THRESHOLDING

Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Jurusan Teknologi Informasi - Politeknik Negeri Malang

Identitas Kelompok:

1. **Mohammad Al Hafis Hidayatulloh** (NIM: `254107023005`)
2. **Radit Firansah** (NIM: `244107020196`)
3. **Muhammad Rayhan Zamzami** (NIM: `244107020027`)
4. **Nurfinka Lailasari** (NIM: `244107020211`)

Ringkasan Pembagian Tugas Modul P7:

- **D1. Tugas Individu:**
  1. Global Thresholding Manual (5 jenis: BINARY, BINARY_INV, TRUNC, TOZERO, TOZERO_INV) dengan $T = 200$.
  2. Adaptive Thresholding Manual (Adaptive Mean & Adaptive Gaussian) pada citra Sudoku tanpa fungsi siap pakai.
  3. Otsu Thresholding Manual berbasis Between-Class Variance pada citra Lena Low Contrast dan KTM pribadi.
  4. Segmentasi Berbasis Region (Region Growing) menggunakan `skimage.segmentation.flood()` pada citra `data.coins()`.
  5. Segmentasi Warna pada citra KTP (isolasi warna biru menggunakan K-Means dan ruang warna HSV).
- **D2. Tugas Kelompok:**
  - Perbandingan Pembacaan Teks OCR (Tesseract) pada KTM 4 Anggota Kelompok menggunakan 3 mode citra:
    1. Citra Berwarna Asli
    2. Citra Hasil Segmentasi Otsu Thresholding
    3. Citra Hasil Segmentasi Adaptive Thresholding
  - Visualisasi kotak hijau area teks dengan batas confidence > 60.
  - Tabel perbandingan 10 kata acuan untuk masing-masing anggota.
  - Tabel ringkasan kecocokan (%) dan rata-rata confidence.
  - Analisis mendalam menjawab 5 pertanyaan evaluasi OCR.

In [11]:
```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, cal
l drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
```

In [12]:
```python
# ===== SEL IDENTITAS KELOMPOK =====
NAMA = 'Firansah'
NIM = '244107020196'

ANGGOTA_KELOMPOK = [
    {'nama': 'Mohammad Al Hafis Hidayatulloh', 'nim': '254107023005', 'file'
    {'nama': 'Radit Firansah',                 'nim': '244107020196', 'file'
    {'nama': 'Muhammad Rayhan Zamzami',        'nim': '244107020027', 'file'
    {'nama': 'Nurfinka Lailasari',             'nim': '244107020211', 'file'
]

print("=" * 65)
print("PRAKTIKUM 7: SEGMENTASI CITRA DENGAN THRESHOLDING & OCR")
print(f"Koordinator / Pengunggah: {NAMA} (NIM: {NIM})")
print("-" * 65)
print("Daftar Anggota Kelompok:")
for i, ag in enumerate(ANGGOTA_KELOMPOK, 1):
    print(f"  {i}. {ag['nama']:32s} | NIM: {ag['nim']}")
print("=" * 65)
```

```
=================================================================
PRAKTIKUM 7: SEGMENTASI CITRA DENGAN THRESHOLDING & OCR
Koordinator / Pengunggah: Firansah (NIM: 244107020196)
-----------------------------------------------------------------
Daftar Anggota Kelompok:
  1. Mohammad Al Hafis Hidayatulloh   | NIM: 254107023005
  2. Radit Firansah                   | NIM: 244107020196
  3. Muhammad Rayhan Zamzami          | NIM: 244107020027
  4. Nurfinka Lailasari               | NIM: 244107020211
=================================================================
```

D1. Tugas Individu

A. Mount Google Drive dan Import Library

In [13]:
```python
# 1. Mount Google Drive & Deteksi Folder Dataset
import os
import glob

FOLDER = None
try:
    from google.colab import drive
    drive.mount('/content/drive')

    # Daftar kemungkinan letak folder pertemuan 7 di Google Colab
    kandidat_colab = [
        '/content/drive/MyDrive/pertemuan 7',
        '/content/drive/MyDrive/pcvk_2026/pertemuan 7',
```

```
        '/content/drive/MyDrive/pcvk_ganjil_2026/pertemuan 7',
        '/content/drive/MyDrive/Pengantar Citra Digital dan Visi Komputer/pe
        '/content/pertemuan 7'
    ]
    for k in kandidat_colab:
        if os.path.exists(k):
            FOLDER = k
            break

    # Jika belum ketemu di jalur umum, cari otomatis di MyDrive
    if FOLDER is None:
        for root, dirs, _ in os.walk('/content/drive/MyDrive'):
            if 'pertemuan 7' in dirs:
                FOLDER = os.path.join(root, 'pertemuan 7')
                break
except Exception:
    pass

# Fallback jika dijalankan di lingkungan lokal / desktop
if FOLDER is None:
    kandidat_lokal = [
        os.path.join(os.getcwd(), 'pertemuan 7'),
        r'e:\Dokumen\Kuliah\Semester 5\Pengantar Citra Digital dan Visi Komp
        'pertemuan 7'
    ]
    for k in kandidat_lokal:
        if os.path.exists(k):
            FOLDER = k
            break

if FOLDER is None:
    FOLDER = os.path.join(os.getcwd(), 'pertemuan 7')

print("Direktori dataset praktikum:", FOLDER)
if not os.path.exists(FOLDER):
    print("PERINGATAN: Folder praktikum belum ditemukan! Pastikan Anda telah
else:
    print(f"Status: Folder ditemukan dengan {len(os.listdir(FOLDER))} file."
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, cal
l drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
Direktori dataset praktikum: /content/pertemuan 7
Status: Folder ditemukan dengan 11 file.
```

In [14]:

```
# Unduh folder Google Drive bersama menggunakan gdown
import os

# ID folder dari link: https://drive.google.com/drive/folders/1U6hWw1Wqt4i2v
FOLDER_ID = '1U6hWw1Wqt4i2vnxG5hz820qJvMc3Hzpz'
OUTPUT_DIR = '/content/pertemuan 7'

print("Memulai pengunduhan dataset dari Google Drive...")
# Menggunakan tool gdown bawaan Colab untuk mengunduh folder secara rekursif
!gdown --folder {FOLDER_ID} -O "{OUTPUT_DIR}" --remaining-ok

# Perbarui variabel FOLDER global
```

```python
if os.path.exists(OUTPUT_DIR):
    FOLDER = OUTPUT_DIR
    print(f"\nSukses! Dataset berhasil diunduh ke: {FOLDER}")
    print(f"Jumlah file yang terdeteksi: {len(os.listdir(FOLDER))} file.")
else:
    print("\nGagal mengunduh folder. Harap periksa koneksi internet Anda ata
```

```
Memulai pengunduhan dataset dari Google Drive...
Retrieving folder contents
Processing file 1HKo1RZrepHCB-Roa9MozfDNQJa3pX8AL gradient.jpg
Processing file 1pampMssSFEu7-x-5X8Tr65yL7Nswc9Ga jungle.png
Processing file 1LuMIeAq4ItzMoPuMvy9X-uBbkJLswc33 ktm_hafis
Processing file 1s6rY7gd8Fgo9NA6BqpiFSqO3lez4sYGc ktm_nurfinka.jpeg
Processing file 11BhfjvUjFYqfnpZXR4DDk3SSVruE0YFI ktm_radit.jpeg
Processing file 1g-DWTm1EsvWjN_t2oU_KTHg1cJcKswxg ktm_rayhan.jpeg
Processing file 17I8Ik6Q7OuCT3BE_FsUQe3goiY1AytZF ktp_fulan.jpg
Processing file 1or5alzHytkd83fC_f2St8Pnb-1BM0P2F ktp_fulani.jpg
Processing file 1ip9v9w893vwBZp7ay8Cykpg_Wr1mO7Vo lena.jpg
Processing file 1UlBK7xVJqiehHYa6QoXJLrEj6EOHhBCG lily.jpg
Processing file 1YQRGxixMwcncvfuHJz2X6RLqfMerdjlf sudoku-original.jpg
Retrieving folder contents completed
Building directory structure
Building directory structure completed
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1HKo1RZrepHCB-Roa9MozfDNQJa3pX8AL
To: /content/pertemuan 7/gradient.jpg
100% 11.8k/11.8k [00:00<00:00, 25.5MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1pampMssSFEu7-x-5X8Tr65yL7Nswc9Ga
To: /content/pertemuan 7/jungle.png
100% 192k/192k [00:00<00:00, 29.6MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1LuMIeAq4ItzMoPuMvy9X-uBbkJLswc33
To: /content/pertemuan 7/ktm_hafis
100% 819k/819k [00:00<00:00, 22.1MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1s6rY7gd8Fgo9NA6BqpiFSqO3lez4sYGc
To: /content/pertemuan 7/ktm_nurfinka.jpeg
100% 81.1k/81.1k [00:00<00:00, 44.0MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=11BhfjvUjFYqfnpZXR4DDk3SSVruE0YFI
To: /content/pertemuan 7/ktm_radit.jpeg
100% 157k/157k [00:00<00:00, 96.6MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1g-DWTm1EsvWjN_t2oU_KTHg1cJcKswxg
To: /content/pertemuan 7/ktm_rayhan.jpeg
100% 281k/281k [00:00<00:00, 107MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=17I8Ik6Q7OuCT3BE_FsUQe3goiY1AytZF
To: /content/pertemuan 7/ktp_fulan.jpg
100% 285k/285k [00:00<00:00, 95.2MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1or5alzHytkd83fC_f2St8Pnb-1BM0P2F
To: /content/pertemuan 7/ktp_fulani.jpg
100% 124k/124k [00:00<00:00, 68.3MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1ip9v9w893vwBZp7ay8Cykpg_Wr1mO7Vo
To: /content/pertemuan 7/lena.jpg
100% 28.6k/28.6k [00:00<00:00, 44.9MB/s]
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1UlBK7xVJqiehHYa6QoXJLrEj6EOHhBCG
To: /content/pertemuan 7/lily.jpg
100% 54.0k/54.0k [00:00<00:00, 89.0MB/s]
```

```
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1YQRGxixMwcncvfuHJz2X6RLqfMerdjlf
To: /content/pertemuan 7/sudoku-original.jpg
100% 53.2k/53.2k [00:00<00:00, 89.2MB/s]
Download completed

Sukses! Dataset berhasil diunduh ke: /content/pertemuan 7
Jumlah file yang terdeteksi: 11 file.
```

In [15]:
```python
# 2. Import Library
import os
import glob
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import data
from skimage.segmentation import flood
from sklearn.cluster import KMeans

print("OpenCV version :", cv.__version__)
print("NumPy version  :", np.__version__)
```

```
OpenCV version : 5.0.0
NumPy version  : 2.1.3
```

In [16]:
```python
# 3. Fungsi Utilitas Visualisasi & Biner Manual
def tampil_grid(gambar, judul, baris=1, kolom=None, ukuran=(16, 5), judul_ut
    """Menampilkan kumpulan citra (grayscale atau RGB) dalam grid matplotlib
    if kolom is None:
        kolom = len(gambar)
    plt.figure(figsize=ukuran)
    for i in range(len(gambar)):
        plt.subplot(baris, kolom, i + 1)
        if gambar[i].ndim == 2:
            plt.imshow(gambar[i], cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
        else:
            plt.imshow(gambar[i])
        plt.title(judul[i], fontsize=11)
        plt.axis('off')
    if judul_utama:
        plt.suptitle(judul_utama, fontsize=13, y=1.02)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

def biner_manual(citra, T):
    """Global Thresholding Biner manual: piksel > T bernilai 255, selain itu
    return np.where(citra > T, 255, 0).astype(np.uint8)

def cari_file(awalan, folder=FOLDER):
    """Mencari path file berdasarkan awalan nama file di folder praktikum.""
    pilihan = sorted(glob.glob(os.path.join(folder, awalan + '*')))
    if len(pilihan) == 0:
        # Coba juga jika awalan memiliki ekstensi
        pilihan = sorted(glob.glob(os.path.join(folder, '*' + awalan + '*'))
    if len(pilihan) == 0:
```

```
        raise FileNotFoundError(f"File dengan awalan '{awalan}' tidak ditemu
    return pilihan[0]
```

B. Soal 3: Global Thresholding Manual ($T = 200$)

Pada bagian ini, dibuat 5 jenis operasi Global Thresholding secara manual menggunakan NumPy (`np.where`) pada citra gradien (`gradient.jpg`) dengan nilai ambang $T = 200$:

Jenis Global Threshold	Jika nilai piksel $> T$	Jika nilai piksel $\leq T$	Persamaan Matematika
BINARY	Nilai maksimal (255)	0	$dst(x,y) = 255 \text{ jika } src(x,y) > T, \text{ else } 0$
BINARY_INV	0	Nilai maksimal (255)	$dst(x,y) = 0 \text{ jika } src(x,y) > T, \text{ else } 255$
TRUNC	T (200)	Nilai asli tetap	$dst(x,y) = T \text{ jika } src(x,y) > T, \text{ else } src(x,y)$
TOZERO	Nilai asli tetap	0	$dst(x,y) = src(x, y) \text{ jika } src(x,y) > T, \text{ else } 0$
TOZERO_INV	0	Nilai asli tetap	$dst(x,y) = 0 \text{ jika } src(x,y) > T, \text{ else } src(x,y)$

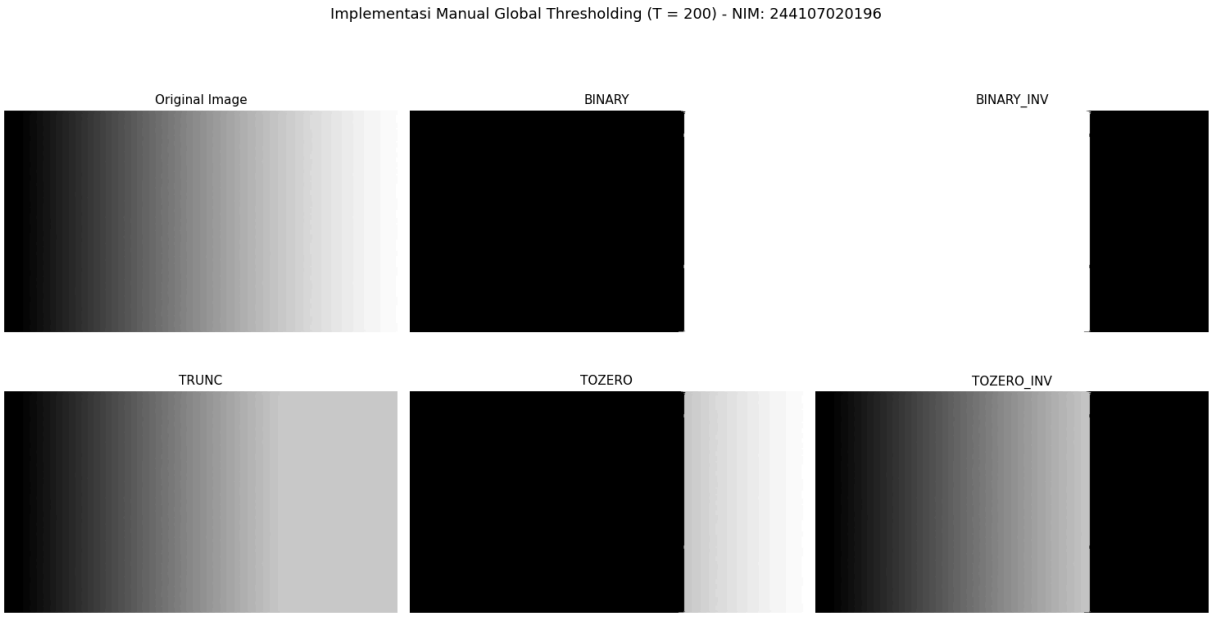
In [17]:
```
# Membaca citra gradien dalam format grayscale
path_gradient = cari_file('gradient')
img_gradient = cv.imread(path_gradient, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

T = 200
MAKS = 255
mask = img_gradient > T

# Implementasi manual 5 jenis thresholding
thresh_binary     = np.where(mask, MAKS, 0).astype(np.uint8)
thresh_binary_inv = np.where(mask, 0, MAKS).astype(np.uint8)
thresh_trunc      = np.where(mask, T, img_gradient).astype(np.uint8)
thresh_tozero     = np.where(mask, img_gradient, 0).astype(np.uint8)
thresh_tozero_inv = np.where(mask, 0, img_gradient).astype(np.uint8)

daftar_gambar = [img_gradient, thresh_binary, thresh_binary_inv, thresh_trur
daftar_judul  = ['Original Image', 'BINARY', 'BINARY_INV', 'TRUNC', 'TOZERO'
```

```
tampil_grid(daftar_gambar, daftar_judul, baris=2, kolom=3, ukuran=(15, 8),
            judul_utama=f"Implementasi Manual Global Thresholding (T = {T})
```



C. Soal 4: Adaptive Threshold Manual (Mean dan Gaussian)

Pada citra dengan pencahayaan tidak merata (seperti papan Sudoku yang salah satu sisinya terkena bayangan gelap), nilai ambang tunggal T global akan gagal karena area terang dan area gelap memerlukan ambang batas yang berbeda.

Adaptive Thresholding menghitung nilai ambang lokal $T(x, y)$ untuk setiap piksel berdasarkan lingkungan bertetangga berukuran $b \times b$:

$$T(x, y) = \mu(x, y) - C$$

Piksel kemudian dibinarisasi:

$$g(x, y) = \begin{cases} 255 & \text{jika } I(x, y) > T(x, y) \\ 0 & \text{jika } I(x, y) \leq T(x, y) \end{cases}$$

Ketentuan Soal:

- **Global Threshold Manual:** $T = 127$
- **Ukuran Jendela ($b \times b$):** 11×11
- **Konstanta C:** 2
- **Sigma (σ) untuk Gaussian:** 2
- **Syarat:** Dikerjakan **secara manual tanpa fungsi filter/threshold siap pakai** (`cv.threshold` , `cv.adaptiveThreshold` , atau `cv.filter2D`).

In [18]:

```python
# Membaca citra Sudoku dalam format grayscale
path_sudoku = cari_file('sudoku-original')
img_sudoku = cv.imread(path_sudoku, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

T_GLOBAL = 127
WINDOW_SIZE = 11
C = 2
SIGMA = 2

# 1. Global Threshold Manual (T = 127)
global_thresh = biner_manual(img_sudoku, T_GLOBAL)

# 2. Pembuatan Kernel Manual
# Kernel Mean: matriks 11x11 dengan bobot seragam 1/(11*11)
kernel_mean = np.ones((WINDOW_SIZE, WINDOW_SIZE), dtype=np.float64) / (WINDO

# Kernel Gaussian Manual: bobot proporsional terhadap exp(-(x^2 + y^2) / (2*
radius = WINDOW_SIZE // 2
y_coords, x_coords = np.mgrid[-radius:radius+1, -radius:radius+1]
kernel_gauss = np.exp(-(x_coords**2 + y_coords**2) / (2.0 * SIGMA**2))
kernel_gauss = kernel_gauss / kernel_gauss.sum()

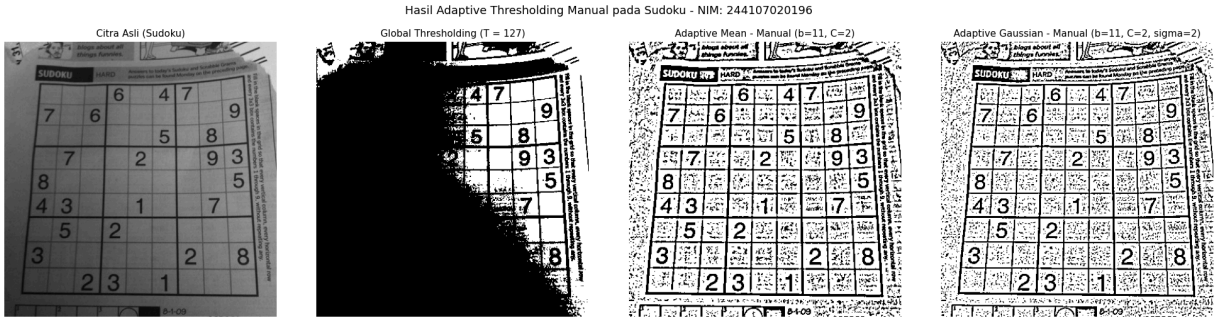
# 3. Fungsi Perhitungan Rata-Rata Lokal Manual
def konvolusi_manual_spatial(citra, kernel):
    """Menghitung rata-rata lokal berbobot tiap jendela dengan sliding shift
    r = kernel.shape[0] // 2
    h, w = citra.shape
    # Replikasi piksel tepi (mode 'edge') untuk mengatasi batas citra
    padded = np.pad(citra.astype(np.float64), r, mode='edge')
    output = np.zeros((h, w), dtype=np.float64)
    for dy in range(kernel.shape[0]):
        for dx in range(kernel.shape[1]):
            output += kernel[dy, dx] * padded[dy:dy+h, dx:dx+w]
    return output

def adaptive_manual(citra, kernel, konstanta_c):
    """Menghitung ambang lokal terbobot, dibulatkan ke integer (standar Oper
    mean_lokal = konvolusi_manual_spatial(citra, kernel)
    ambang_lokal = np.round(mean_lokal) - konstanta_c
    return np.where(citra > ambang_lokal, 255, 0).astype(np.uint8)

# Hitung Adaptive Mean dan Gaussian Manual
adaptive_mean = adaptive_manual(img_sudoku, kernel_mean, C)
adaptive_gauss = adaptive_manual(img_sudoku, kernel_gauss, C)

# Visualisasi perbandingan
daftar_sudoku = [img_sudoku, global_thresh, adaptive_mean, adaptive_gauss]
judul_sudoku  = [
    'Citra Asli (Sudoku)',
    f'Global Thresholding (T = {T_GLOBAL})',
    f'Adaptive Mean - Manual (b={WINDOW_SIZE}, C={C})',
    f'Adaptive Gaussian - Manual (b={WINDOW_SIZE}, C={C}, sigma={SIGMA})'
]
```

```
tampil_grid(daftar_sudoku, judul_sudoku, baris=1, kolom=4, ukuran=(20, 5),
            judul_utama=f"Hasil Adaptive Thresholding Manual pada Sudoku - N
```



D. Soal 5: Otsu Thresholding Manual

Algoritma Otsu secara otomatis mencari nilai ambang optimal T yang memisahkan histogram citra menjadi dua kelas (latar belakang C_0 dan objek C_1) dengan cara **memaksimalkan variansi antar-kelas (between-class variance σ_B^2)**:

$$\sigma_B^2(T) = \omega_0(T) \cdot \omega_1(T) \cdot [\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2$$

di mana:

- $\omega_0(T) = \sum_{i=0}^{T} p(i)$ dan $\omega_1(T) = \sum_{i=T+1}^{L-1} p(i)$ adalah bobot probabilitas kelas.
- $\mu_0(T) = \frac{\sum_{i=0}^{T} i \cdot p(i)}{\omega_0(T)}$ dan $\mu_1(T) = \frac{\sum_{i=T+1}^{L-1} i \cdot p(i)}{\omega_1(T)}$ adalah nilai rata-rata intensitas masing-masing kelas.

In [19]:
```
# Implementasi Algoritma Otsu Manual
def otsu_manual(gray):
    """Mencari nilai ambang T optimal yang memaksimalkan between-class varia
    # Hitung histogram ternormalisasi (probabilitas kemunculan tiap intensit
    hist = np.bincount(gray.ravel(), minlength=256)
    p = hist / gray.size
    intensitas = np.arange(256)

    t_terbaik = 0
    var_maks = -1.0

    # Uji setiap kemungkinan nilai ambang T dari 0 hingga 254
    for T in range(255):
        w0 = np.sum(p[:T + 1])
        w1 = np.sum(p[T + 1:])

        # Hindari pembagian dengan nol jika salah satu kelas kosong
        if w0 == 0 or w1 == 0:
            continue

        mu0 = np.sum(intensitas[:T + 1] * p[:T + 1]) / w0
        mu1 = np.sum(intensitas[T + 1:] * p[T + 1:]) / w1

        var_between = w0 * w1 * ((mu0 - mu1) ** 2)
```

```
        if var_between > var_maks:
            var_maks = var_between
            t_terbaik = T

    return t_terbaik

def evaluasi_otsu(citra_gray, nama_citra):
    """Membandingkan hasil Otsu manual dengan Otsu OpenCV library serta mena
    # Preprocessing Gaussian Blur (5x5) sesuai panduan modul
    blur = cv.GaussianBlur(citra_gray, (5, 5), 0)

    # Otsu Manual
    T_manual = otsu_manual(blur)
    biner_manual_otsu = biner_manual(blur, T_manual)

    # Otsu OpenCV Library
    T_lib, biner_lib_otsu = cv.threshold(blur, 0, 255, cv.THRESH_BINARY + cv
    T_lib = int(T_lib)

    # Global threshold tetap T=127 sebagai pembanding
    biner_global_127 = biner_manual(blur, 127)

    # Tampilkan 4 citra
    tampil_grid([blur, biner_global_127, biner_manual_otsu, biner_lib_otsu],
                ['Citra Asli (Blur)', 'Global Threshold (T=127)',
                 f'Otsu Manual (T={T_manual})', f'Otsu Library (T={T_lib})']
                baris=1, kolom=4, ukuran=(18, 4.5),
                judul_utama=f"{nama_citra} - NIM: {NIM}")

    # Plot histogram dengan garis vertikal threshold
    plt.figure(figsize=(9, 4))
    plt.hist(blur.ravel(), bins=256, range=(0, 256), color='dimgray', alpha=
    plt.axvline(127, color='red', linewidth=2, label='Global T = 127')
    plt.axvline(T_manual, color='black', linewidth=2, linestyle='--', label=
    plt.axvline(T_lib, color='limegreen', linewidth=1.5, linestyle=':', labe
    plt.title(f"Histogram {nama_citra}", fontsize=12)
    plt.xlabel("Nilai Intensitas Piksel")
    plt.ylabel("Frekuensi Piksel")
    plt.legend()
    plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

    return blur, T_manual, T_lib
```

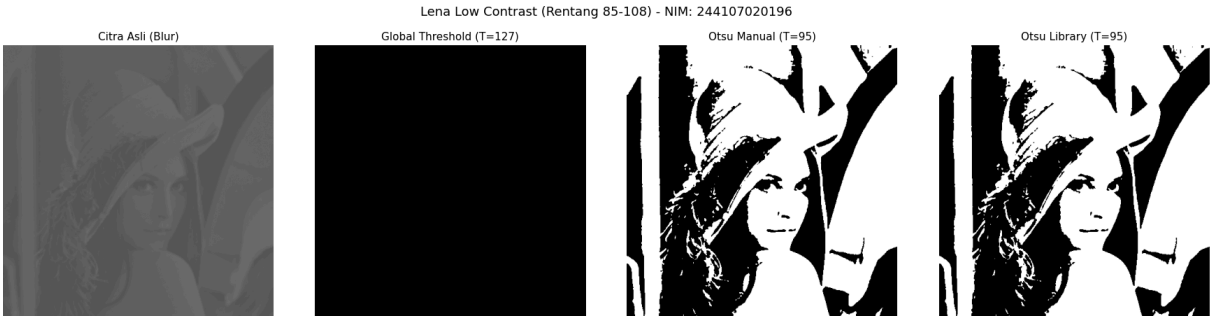
D.1 Uji Coba pada Citra Lena Low Contrast (`lena.jpg`)

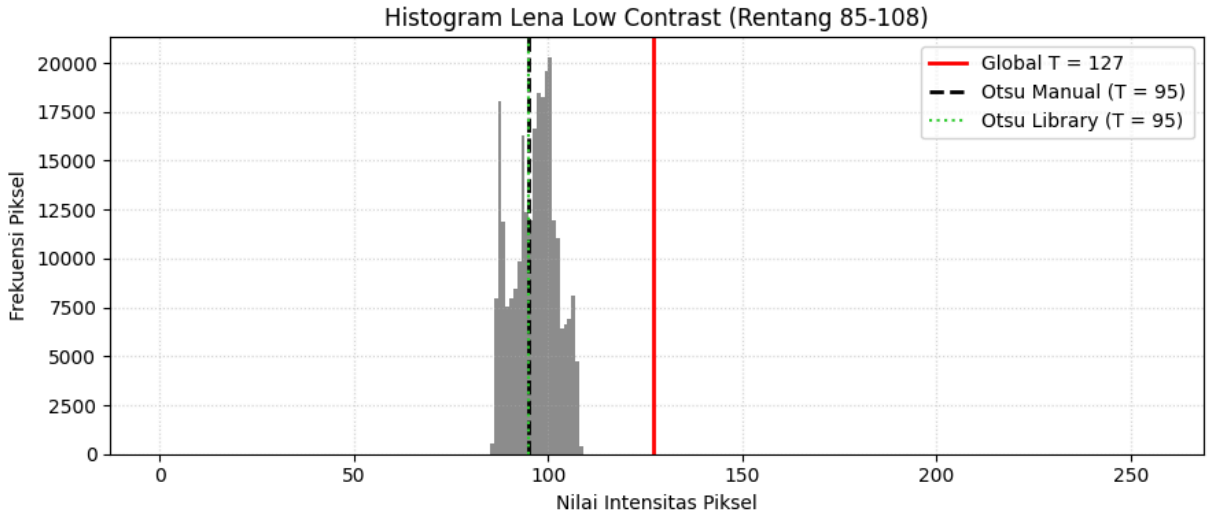
Citra `lena.jpg` dimodifikasi menjadi berrentang intensitas sempit/kontras rendah ($85 - 108$) sesuai deskripsi citra `lena_gs_lc2.jpg` pada modul teori.

In [20]:
```
# Membaca citra Lena dan memadatkannya ke rentang intensitas low contrast 85
path_lena = cari_file('lena')
img_lena = cv.imread(path_lena, cv.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```
# Normalisasi dan scaling ke rentang [85, 108]
lena_lc = np.round(85 + (img_lena.astype(float) - img_lena.min()) / (img_ler

blur_lena, t_otsu_lena, t_lib_lena = evaluasi_otsu(lena_lc, "Lena Low Contra
```





In [21]:
```
# Analisis Kuantitatif Citra Lena Low Contrast
min_val, max_val = blur_lena.min(), blur_lena.max()
piksel_diatas_127 = np.sum(blur_lena > 127)

print("=" * 60)
print("ANALISIS CITRA LENA LOW CONTRAST:")
print(f"  Rentang intensitas piksel citra : {min_val} s.d. {max_val}")
print(f"  Jumlah piksel bernilai > 127    : {piksel_diatas_127} dari {blur_l
print(f"  Nilai ambang Otsu terpilih      : T = {t_otsu_lena}")
print("=" * 60)
```

```
============================================================
ANALISIS CITRA LENA LOW CONTRAST:
  Rentang intensitas piksel citra : 85 s.d. 108
  Jumlah piksel bernilai > 127    : 0 dari 262144 piksel (0.0%)
  Nilai ambang Otsu terpilih      : T = 95
============================================================
```

Jawaban Pertanyaan Modul (Hal. 24):

> **Pertanyaan:** *Mengapa hasil tampilan Binary Thresholding semua bernilai 0 atau hitam semua? Jelaskan alasannya dalam bentuk histogram dan berapa angka ambang batas (Thresh) supaya gambar Lena ini masih terlihat?*

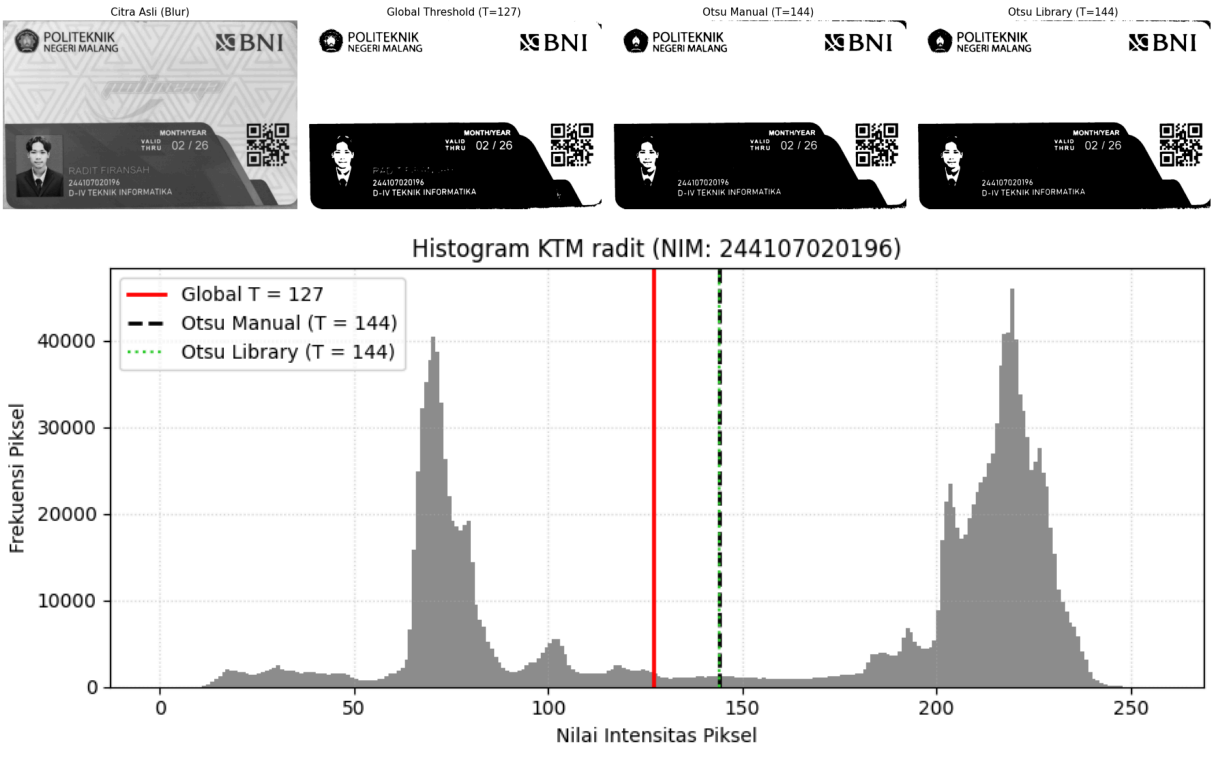
Jawaban Lengkap:

1. **Penyebab Citra Hitam Total:** Pada citra *Lena Low Contrast*, seluruh piksel hanya terdistribusi pada rentang intensitas sempit antara 85 hingga 108. Nilai ambang batas global $T = 127$ berada **jauh di sebelah kanan seluruh batang histogram** (seperti terlihat pada garis merah grafik histogram di atas). Karena tidak ada satu pun piksel pada citra yang memiliki intensitas > 127, maka seluruh piksel tanpa terkecuali dipetakan ke nilai 0 (hitam pekat).
2. **Nilai Ambang Batas agar Citra Terlihat:** Agar objek wajah dan topi Lena dapat terlihat dan terpisah dari latarnya, nilai ambang batas T **wajib berada di dalam rentang sebaran histogram**, yaitu antara nilai minimum dan maksimum ($85 < T < 108$).
3. **Nilai Optimal (Otsu):** Nilai ambang yang paling optimal adalah $T = 95$ (hasil perhitungan algoritma Otsu). Pada titik ini, variansi antar-kelas mencapai nilai maksimum dan memotong lembah di antara dua puncak sebaran intensitas, sehingga kontur wajah dan topi Lena tersegmentasi dengan jelas dan seimbang.

D.2 Uji Coba pada Citra KTM Sendiri (`ktm_radit.jpg`)

In [32]:
```
# Membaca citra KTM radit
path_ktm_radit = cari_file('ktm_radit')
img_ktm_radit = cv.imread(path_ktm_radit, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

blur_ktm, t_otsu_ktm, t_lib_ktm = evaluasi_otsu(img_ktm_radit, f"KTM radit (
```



E. Soal 6: Segmentasi Berbasis Region (Region Growing dengan `flood`)

Region Growing bekerja dari satu atau beberapa titik awal (*seed point*), kemudian menumbuhkan wilayah (*region*) dengan menguji piksel-piksel bertetangga (4-konektivitas). Piksel tetangga dimasukkan ke dalam region jika selisih nilai intensitasnya terhadap intensitas seed berada dalam toleransi ambang T:

$$|I(q) - I(seed)| \leq T$$

Ketentuan Soal:

- Citra masukan: `data.coins()` dari pustaka `skimage`.
- Tentukan 3 titik seed:
  1. **Dalam koin:** $(56, 48)$ pada koin baris atas kiri.
  2. **Latar belakang:** $(10, 10)$ pada area gelap pojok kiri atas.
  3. **Tepi koin:** $(54, 22)$ tepat pada perbatasan tepi koin dan latar.
- Jalankan untuk 3 nilai toleransi: $T = 5, 20, 60$.
- Tampilkan dalam grid 3×3 (*seed* $\times T$) lengkap dengan jumlah piksel yang tersegmentasi.

In [23]:
```
# Mengambil citra koin standar skimage
citra_koin = data.coins()

# Tiga titik seed (koordinat baris, kolom)
SEED_POINTS = {
    'Dalam Koin': (56, 48),
    'Latar Belakang': (10, 10),
    'Tepi Koin': (54, 22)
}
TOLERANSI_LIST = [5, 20, 60]

print("Informasi Intensitas Seed:")
for label, (r, c) in SEED_POINTS.items():
    print(f"  - {label:15s} di koordinat ({r:2d}, {c:2d}) | Intensitas: {cit

# Grid visualisasi 3 baris x 3 kolom
fig, axs = plt.subplots(3, 3, figsize=(15, 12))

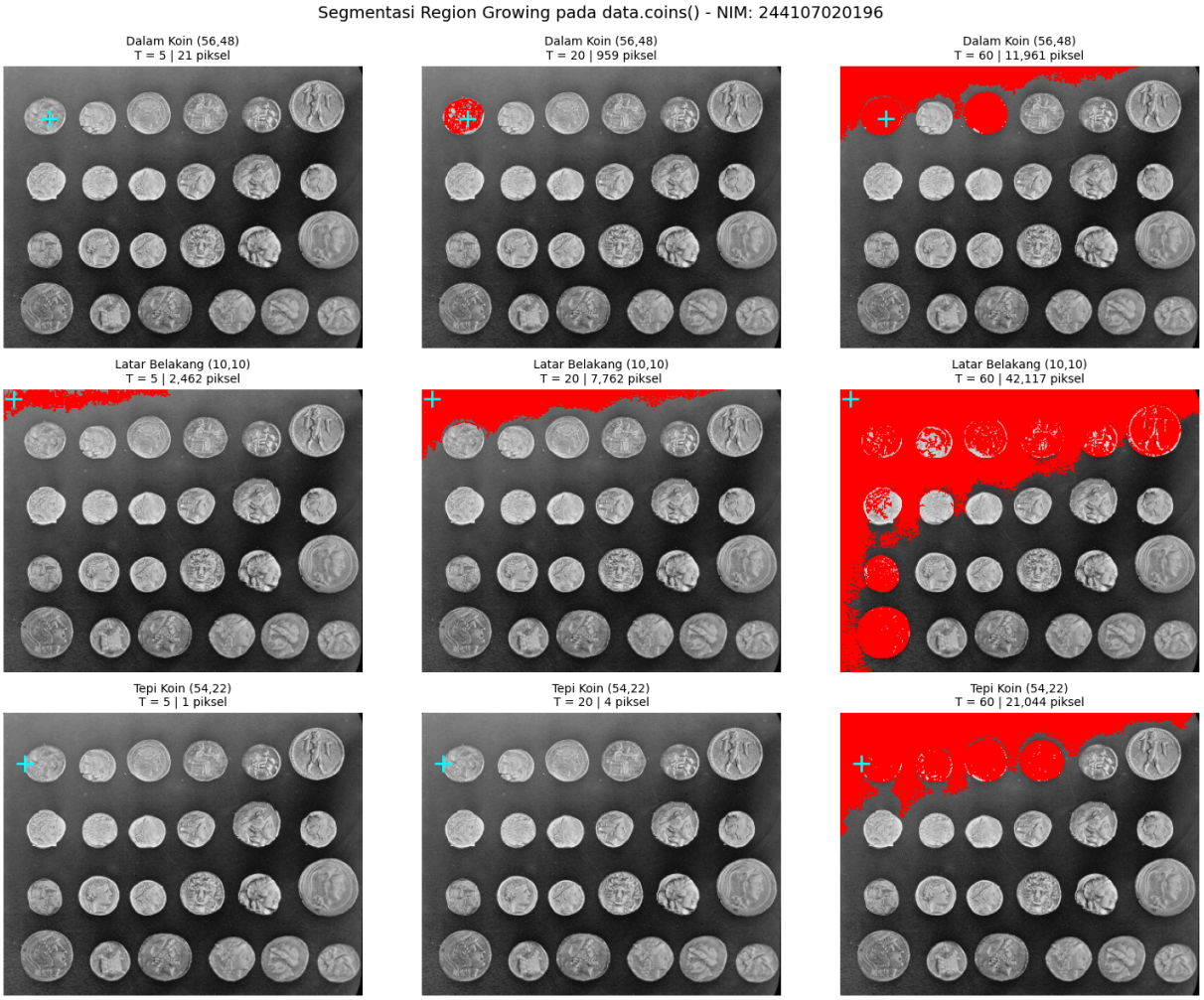
for row_idx, (label_seed, (sr, sc)) in enumerate(SEED_POINTS.items()):
    for col_idx, tol in enumerate(TOLERANSI_LIST):
        # Eksekusi flood / region growing dari seed
        mask_region = flood(citra_koin, seed_point=(sr, sc), tolerance=tol,
        jumlah_piksel = np.sum(mask_region)

        # Buat overlay citra RGB dengan highlight merah [255, 0, 0] pada are
        overlay = cv.cvtColor(citra_koin, cv.COLOR_GRAY2RGB)
        overlay[mask_region] = [255, 0, 0]
```

```
        ax = axs[row_idx, col_idx]
        ax.imshow(overlay)
        # Tandai posisi seed dengan tanda silang cyan
        ax.plot(sc, sr, marker='+', color='cyan', markersize=14, markeredgew
        ax.set_title(f"{label_seed} ({sr},{sc})\nT = {tol} | {jumlah_piksel:
        ax.axis('off')

plt.suptitle(f"Segmentasi Region Growing pada data.coins() - NIM: {NIM}", fc
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Informasi Intensitas Seed:
  - Dalam Koin      di koordinat (56, 48) | Intensitas: 164
  - Latar Belakang  di koordinat (10, 10) | Intensitas: 127
  - Tepi Koin       di koordinat (54, 22) | Intensitas: 151
```



F. Soal 7: Segmentasi Warna Biru pada Citra KTP Menggunakan K-Means dan HSV

Pada tahap ini, dilakukan segmentasi warna pada citra `ktp_fulan.jpg` dengan memunculkan **hanya warna biru** pada latar belakang kartu.

Langkah-Langkah:

1. **K-Means Clustering ($K = 8$):** Mengelompokkan jutaan variasi warna piksel menjadi 8 warna dominan (kuantisasi warna).
2. **Konversi ke Ruang Warna HSV:** Memisahkan komponen corak (*Hue*), kejenuhan (*Saturation*), dan kecerahan (*Value*).
3. **Masking Rentang Warna Biru (Sesuai Petunjuk Modul Hal. 25):**

$$\text{kelompok_biru} = (85 \leq H \leq 130) \ \wedge \ (S \geq 25) \ \wedge \ (V \geq 40)$$

4. **Isolasi Warna:** Piksel yang memenuhi kriteria biru dipertahankan warnanya, sedangkan piksel lainnya diubah menjadi hitam.

In [24]:
```
# Membaca citra KTP Fulan
path_ktp = cari_file('ktp_fulan')
ktp_bgr = cv.imread(path_ktp)
ktp_rgb = cv.cvtColor(ktp_bgr, cv.COLOR_BGR2RGB)

# 1. K-Means Clustering dengan K = 8
K = 8
data_piksel = ktp_rgb.reshape((-1, 3)).astype(np.float32)

kmeans = KMeans(n_clusters=K, n_init=10, random_state=42)
kmeans.fit(data_piksel)

pusat_warna = np.uint8(kmeans.cluster_centers_)
label_piksel = kmeans.labels_
hasil_kmeans = pusat_warna[label_piksel].reshape(ktp_rgb.shape)

# 2. Konversi hasil kuantisasi K-Means ke ruang warna HSV
hsv_kmeans = cv.cvtColor(hasil_kmeans, cv.COLOR_RGB2HSV)
H = hsv_kmeans[:, :, 0]
S = hsv_kmeans[:, :, 1]
V = hsv_kmeans[:, :, 2]

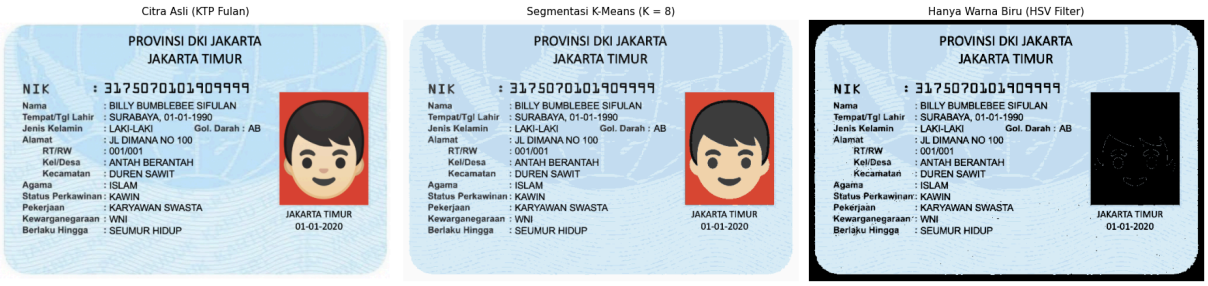
# 3. Filter warna biru sesuai rumus modul hal. 25
mask_biru = (H >= 85) & (H <= 130) & (S >= 25) & (V >= 40)

# 4. Terapkan masker: hanya piksel biru yang dipertahankan
hanya_biru = np.zeros_like(hasil_kmeans)
hanya_biru[mask_biru] = hasil_kmeans[mask_biru]

print(f"Total piksel tersegmentasi warna biru: {np.sum(mask_biru):,} dari {m

# Visualisasi 3 tahapan
tampil_grid([ktp_rgb, hasil_kmeans, hanya_biru],
            ['Citra Asli (KTP Fulan)', f'Segmentasi K-Means (K = {K})', 'Har
            baris=1, kolom=3, ukuran=(18, 5.5),
            judul_utama=f"Segmentasi Warna Biru KTP Menggunakan K-Means & HS
```

```
Total piksel tersegmentasi warna biru: 247,407 dari 317,852 piksel (77.8%)
```



D2. Tugas Kelompok

Perbandingan Pembacaan Teks pada Citra Berwarna dan Hasil Segmentasi (OCR)

Pada bagian ini, dilakukan pengujian Optical Character Recognition (OCR) menggunakan **Tesseract** (`pytesseract`) pada citra KTM dari **4 anggota kelompok**:

1. **Mohammad Al Hafis Hidayatulloh** (`ktm_hafis.jpg`)
2. **Radit Firansah** (`ktm_radit.jpeg`)
3. **Muhammad Rayhan Zamzami** (`ktm_rayhan.jpeg`)
4. **Nurfinka Lailasari** (`ktm_nurfinka.jpeg`)

Setiap citra KTM diuji dalam **3 kondisi masukan**:

- **Citra Berwarna Asli** (di-resize ke lebar 1000 piksel).
- **Citra Hasil Segmentasi Otsu Thresholding** (citra grayscale yang dibinarisasi dengan ambang Otsu).
- **Citra Hasil Segmentasi Adaptive Thresholding** (citra grayscale yang dibinarisasi dengan Adaptive Gaussian, ukuran jendela 31×31 dan $C = 10$).

Parameter evaluasi yang diterapkan seragam:

- Bahasa: `ind` (Bahasa Indonesia)
- Page Segmentation Mode: `--psm 3` (Fully automatic page segmentation)
- Batas confidence kotak hijau: > 60
- Acuan evaluasi: **10 kata/angka kunci** yang tercetak pada masing-masing KTM.

In [25]:
```
# Instalasi Tesseract OCR dan paket bahasa Indonesia di lingkungan Colab
!apt-get -qq update
!apt-get -qq install tesseract-ocr tesseract-ocr-ind
!pip -q install pytesseract tabulate
```

```
W: Skipping acquire of configured file 'main/source/Sources' as repository
'https://r2u.stat.illinois.edu/ubuntu noble InRelease' does not seem to prov
ide it (sources.list entry misspelt?)
Selecting previously unselected package tesseract-ocr-ind.
(Reading database ... 122815 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tesseract-ocr-ind_1%3a4.1.0-2_all.deb ...
Unpacking tesseract-ocr-ind (1:4.1.0-2) ...
Setting up tesseract-ocr-ind (1:4.1.0-2) ...
```

In [26]:

```python
# Import Library OCR dan Definisi Data Anggota Kelompok
import pytesseract
import pandas as pd
from tabulate import tabulate

CONFIG_OCR = '--psm 3'
LANG_OCR = 'ind'
CONF_MIN = 60
LEBAR_STANDAR = 1000
BLOCK_ADAPTIVE = 31
C_ADAPTIVE = 10

# 10 kata/angka acuan faktual yang tertera pada kartu KTM masing-masing angg
DATA_KTM_ANGGOTA = {
    'hafis': {
        'nama_lengkap': 'Mohammad Al Hafis Hidayatulloh',
        'nim': '254107023005',
        'file_ktm': 'ktm_hafis',
        'acuan': ['POLITEKNIK', 'NEGERI', 'MALANG', 'BNI', 'MOHAMMAD', 'HAFI
    },
    'radit': {
        'nama_lengkap': 'Radit Firansah',
        'nim': '244107020196',
        'file_ktm': 'ktm_radit',
        'acuan': ['POLITEKNIK', 'NEGERI', 'MALANG', 'BNI', 'RADIT', 'FIRANSA
    },
    'rayhan': {
        'nama_lengkap': 'Muhammad Rayhan Zamzami',
        'nim': '244107020027',
        'file_ktm': 'ktm_rayhan',
        'acuan': ['POLITEKNIK', 'NEGERI', 'MALANG', 'BNI', 'MUHAMMAD', 'RAYH
    },
    'nurfinka': {
        'nama_lengkap': 'Nurfinka Lailasari',
        'nim': '244107020211',
        'file_ktm': 'ktm_nurfinka',
        'acuan': ['POLITEKNIK', 'NEGERI', 'MALANG', 'BNI', 'NURFINKA', 'LAIL
    }
}

print("Konfigurasi OCR:")
print(f"  - Bahasa      : {LANG_OCR}")
print(f"  - PSM config  : {CONFIG_OCR}")
print(f"  - Lebar citra : {LEBAR_STANDAR} px")
print(f"  - Min Conf    : {CONF_MIN}%")
```

```
Konfigurasi OCR:
  - Bahasa      : ind
  - PSM config  : --psm 3
  - Lebar citra : 1000 px
  - Min Conf    : 60%
```

1. Menyiapkan Tiga Citra untuk Dibandingkan

Untuk setiap KTM, disiapkan 3 citra masukan dengan resolusi lebar yang seragam (1000 piksel):

1. **Berwarna Asli**
2. **Segmentasi Otsu**
3. **Segmentasi Adaptive** (Gaussian $31 \times 31, C = 10$)

In [27]:
```python
def siapkan_trio_citra(awalan_file):
    """Membaca KTM, menyeragamkan ukuran ke lebar 1000 px, dan menghasilkan
    path_gambar = cari_file(awalan_file)
    bgr = cv.imread(path_gambar)
    h, w = bgr.shape[:2]
    # Resize menjaga aspect ratio
    bgr_resized = cv.resize(bgr, (LEBAR_STANDAR, int(h * LEBAR_STANDAR / w))
    gray = cv.cvtColor(bgr_resized, cv.COLOR_BGR2GRAY)

    # 1. Otsu Thresholding
    _, otsu_thresh = cv.threshold(gray, 0, 255, cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH

    # 2. Adaptive Gaussian Thresholding
    adaptive_thresh = cv.adaptiveThreshold(gray, 255, cv.ADAPTIVE_THRESH_GAU
                                           cv.THRESH_BINARY, BLOCK_ADAPTIVE,

    return {
        'BERWARNA': cv.cvtColor(bgr_resized, cv.COLOR_BGR2RGB),
        'OTSU': otsu_thresh,
        'ADAPTIVE': adaptive_thresh
    }

# Siapkan trio citra untuk seluruh 4 anggota kelompok
citra_kelompok = {}
for id_anggota, data_ag in DATA_KTM_ANGGOTA.items():
    citra_kelompok[id_anggota] = siapkan_trio_citra(data_ag['file_ktm'])

# Tampilkan visualisasi 3 citra untuk masing-masing anggota
for id_anggota, data_ag in DATA_KTM_ANGGOTA.items():
    trio = citra_kelompok[id_anggota]
    tampil_grid([trio['BERWARNA'], trio['OTSU'], trio['ADAPTIVE']],
                ['1. Berwarna Asli', '2. Segmentasi Otsu', '3. Segmentasi Ad
                baris=1, kolom=3, ukuran=(18, 4.5),
                judul_utama=f"Trio Citra Masukan OCR: {data_ag['nama_lengkap
```



2. Pembacaan Teks Menggunakan `pytesseract.image_to_string()`

Membaca teks secara lengkap pada ketiga varian citra untuk masing-masing anggota kelompok menggunakan konfigurasi bahasa dan PSM yang seragam.

In [28]:
```python
# Eksekusi OCR image_to_string
teks_ocr = {}

for id_anggota, data_ag in DATA_KTM_ANGGOTA.items():
    teks_ocr[id_anggota] = {}
    print("=" * 70)
    print(f"HASIL OCR TEKS LENGKAP: {data_ag['nama_lengkap'].upper()} ({data
    print("=" * 70)

    for jenis_citra in ['BERWARNA', 'OTSU', 'ADAPTIVE']:
```

```
        citra_input = citra_kelompok[id_anggota][jenis_citra]
        # Jika citra biner (grayscale 2D), Tesseract langsung memprosesnya
        raw_text = pytesseract.image_to_string(citra_input, lang=LANG_OCR, c
        teks_ocr[id_anggota][jenis_citra] = raw_text.strip()

        print(f"--- [{jenis_citra}] ---")
        teks_tampil = raw_text.strip() if raw_text.strip() else "(TIDAK ADA
        print(teks_tampil)
        print()
```

```
================================================================================
HASIL OCR TEKS LENGKAP: MOHAMMAD AL HAFIS HIDAYATULLOH (254107023005)
================================================================================
--- [BERWARNA] ---
POT BNI
MOHAMMAD /

HIDAY

254107023005
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

--- [OTSU] ---
MERE MALANG Ae BNI

st

Sa 254107023005
DAN TEKAN NEKAT IA

--- [ADAPTIVE] ---
OA S$BNI

MOHAMMALAGE AFIS
Pua YATULLOHI

================================================================================
HASIL OCR TEKS LENGKAP: RADIT FIRANSAH (244107020196)
================================================================================
--- [BERWARNA] ---
y POLITEKNIK —
| AM PAN Ea NG BN I

--- [OTSU] ---
3 POLITEKNIK
8) NEGERI MALANG NC BNI

MONTH/YEAR

Haku 02/26

244107020196
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

--- [ADAPTIVE] ---
Ty POLI uan | 3
G9 PELTEKNIK Da, xg BNI

RAD AANGAN

244107020126
#EDTIVTEKNIK INEORMATIKAY

================================================================================
HASIL OCR TEKS LENGKAP: MUHAMMAD RAYHAN ZAMZAMI (244107020027)
================================================================================
```

--- [BERWARNA] ---
| POLITEKNIK
NEGERI MALANG

MONTH/YEAR

turu 02/26

MUHAMMAD RAYHAN ZAMZAMI
244107020027
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

--- [OTSU] ---
POLITEKNIK
NEGERI MALANG

@
w
Z
emang

Turu 02/26 '
244107020027

D-IV TEKNIK INFORMATIKA

--- [ADAPTIVE] ---
KO Ae ANK, Dea X BNI:

==========
HASIL OCR TEKS LENGKAP: NURFINKA LAILASARI (244107020211)
==========
--- [BERWARNA] ---
»g

NEGERI MALANG

,
GO POLITEKNIK

NURFINKA LAILASARI

--- [OTSU] ---
€“ POLITEKNIK NG BNI

ES NEGERI MALANG

MONTH/YEAR

Yah 02/26

244107020211
D-IV TEKNIK INFORMATIKA

--- [ADAPTIVE] ---
€

```
Tn Naa Pala PAIASAR
8 ea AN POR MANTAN

(“$ POLITEKNIK
4 NEGERI MALANG

HP Opa OPS

Teh
NN

N
```

3. Visualisasi Area Teks dan Kotak Hijau (`pytesseract.image_to_data()`)

Mendeteksi posisi kata menggunakan `image_to_data()` dan menandai kata-kata yang memiliki nilai keyakinan (*confidence*) di atas batas ambang (> 60) dengan kotak hijau.

In [29]:
```python
rata_rata_confidence = {}

for id_anggota, data_ag in DATA_KTM_ANGGOTA.items():
    rata_rata_confidence[id_anggota] = {}
    gambar_annotasi = []
    judul_annotasi  = []

    for jenis_citra in ['BERWARNA', 'OTSU', 'ADAPTIVE']:
        citra_input = citra_kelompok[id_anggota][jenis_citra]

        # Ekstraksi data bounding box dan confidence
        data_ocr = pytesseract.image_to_data(citra_input, lang=LANG_OCR, cor
                                             output_type=pytesseract.Output.

        # Buat kanvas berwarna untuk menggambar kotak hijau
        if citra_input.ndim == 2:
            kanvas = cv.cvtColor(citra_input, cv.COLOR_GRAY2RGB)
        else:
            kanvas = citra_input.copy()

        conf_valid = []
        n_kata = len(data_ocr['text'])

        for i in range(n_kata):
            conf_val = float(data_ocr['conf'][i])
            kata_teks = data_ocr['text'][i].strip()

            # Filter hanya kata non-kosong dengan confidence > CONF_MIN
            if conf_val > CONF_MIN and len(kata_teks) > 0:
                x = data_ocr['left'][i]
                y = data_ocr['top'][i]
                w = data_ocr['width'][i]
```

```
                h = data_ocr['height'][i]

                # Gambar persegi panjang hijau (0, 255, 0)
                cv.rectangle(kanvas, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
                conf_valid.append(conf_val)

        rata_conf = np.mean(conf_valid) if len(conf_valid) > 0 else 0.0
        rata_rata_confidence[id_anggota][jenis_citra] = rata_conf

        gambar_annotasi.append(kanvas)
        judul_annotasi.append(f"{jenis_citra}\n({len(conf_valid)} kata, Conf

    tampil_grid(gambar_annotasi, judul_annotasi, baris=1, kolom=3, ukuran=(1
                judul_utama=f"Deteksi Kata (Kotak Hijau, Conf > {CONF_MIN}%)
```



4. Evaluasi 10 Kata Acuan dan Tabel Perbandingan

Sesuai instruksi modul (Hal. 26 No. 4 & 5):

- Dilakukan evaluasi pada **10 kata atau angka acuan** yang terlihat jelas pada kartu.
- Penilaian dilakukan pada teks lengkap hasil OCR (`image_to_string`).
- **Aturan Pencocokan:** Hasil dinyatakan cocok (✓) jika seluruh huruf atau angka sama dengan acuan (bersifat *case-insensitive*, mengabaikan spasi di awal/akhir dan tanda baca di sekeliling kata).
- Jika ada kesalahan pembacaan (typo/karakter salah), ditampilkan kata hasil OCR yang paling mendekati disertai tanda (×). Jika kata sama sekali tidak terdeteksi, ditampilkan `(tidak terbaca)` (×).

In [30]:
```
import difflib
import re

def evaluasi_kata_acuan(teks_lengkap, kata_acuan):
    """Mengecek apakah kata_acuan ditemukan dalam teks_lengkap hasil OCR."""
    # Pecah teks menjadi token kata dan bersihkan tanda baca di pinggir kata
    token_mentah = teks_lengkap.split()
    tokens = [re.sub(r'^[^a-zA-Z0-9]+|[^a-zA-Z0-9]+$', '', t) for t in toker
    tokens = [t for t in tokens if len(t) > 0]

    kata_acuan_clean = kata_acuan.strip()

    # 1. Cek Exact Match (Case-Insensitive)
    for t in tokens:
        if t.lower() == kata_acuan_clean.lower():
            return t, True

    # 2. Cek apakah ada token yang memuat kata acuan atau sebaliknya
    for t in tokens:
        if len(kata_acuan_clean) >= 4 and (kata_acuan_clean.lower() in t.low
            if abs(len(t) - len(kata_acuan_clean)) <= 2:
                return t, (t.lower() == kata_acuan_clean.lower())

    # 3. Cari kata yang paling mendekati (Similarity Match)
    matches = difflib.get_close_matches(kata_acuan_clean, tokens, n=1, cutof
    if len(matches) > 0:
        return matches[0], False

    return "(tidak terbaca)", False

# Evaluasi 10 kata per anggota dan susun tabelnya
semua_tabel_detail = {}
ringkasan_hasil = []

for id_anggota, data_ag in DATA_KTM_ANGGOTA.items():
    baris_tabel = []
    skor_cocok = {'BERWARNA': 0, 'OTSU': 0, 'ADAPTIVE': 0}

    for no, item_acuan in enumerate(data_ag['acuan'], 1):
        data_baris = {'No.': no, 'Teks Sebenarnya': item_acuan}

        for jenis in ['BERWARNA', 'OTSU', 'ADAPTIVE']:
```

```
            teks_hasil = teks_ocr[id_anggota][jenis]
            kata_terbaca, is_cocok = evaluasi_kata_acuan(teks_hasil, item_ac

            simbol = "✓" if is_cocok else "✗"
            data_baris[f"OCR {jenis.title()}"] = f"{kata_terbaca} ({simbol})
            if is_cocok:
                skor_cocok[jenis] += 1

        baris_tabel.append(data_baris)

    df_detail = pd.DataFrame(baris_tabel)
    semua_tabel_detail[id_anggota] = df_detail

    print(f"\n{'=' * 75}")
    print(f"TABEL EVALUASI 10 KATA ACUAN - {data_ag['nama_lengkap'].upper()}
    print('=' * 75)
    print(tabulate(df_detail, headers='keys', tablefmt='grid', showindex=Fal

    # Simpan ringkasan untuk tabel agregat
    for jenis in ['BERWARNA', 'OTSU', 'ADAPTIVE']:
        n_tepat = skor_cocok[jenis]
        kecocokan_pct = (n_tepat / len(data_ag['acuan'])) * 100.0
        conf_avg = rata_rata_confidence[id_anggota][jenis]

        ringkasan_hasil.append({
            'Anggota': data_ag['nama_lengkap'],
            'NIM': data_ag['nim'],
            'Citra Masukan OCR': jenis.title(),
            'Item Terbaca Tepat': f"{n_tepat} / 10",
            'Kecocokan (%)': f"{kecocokan_pct:.1f}%",
            'Rata-rata Confidence': f"{conf_avg:.1f}%"
        })
```

TABEL EVALUASI 10 KATA ACUAN - MOHAMMAD AL HAFIS HIDAYATULLOH (254107023005)

No.	Teks Sebenarnya	OCR Berwarna	OCR Otsu	OCR Adaptive
1	POLITEKNIK	TEKNIK (✗)	TEKAN (✗)	(tidak terbaca) (✗)
2	NEGERI	(tidak terbaca) (✗)	(tidak terbaca) (✗)	(tidak terbaca) (✗)
3	MALANG	(tidak terbaca) (✗)	MALANG (✓)	MOHAMMALAGE (✗)
4	BNI	BNI (✓)	BNI (✓)	S$BNI (✗)
5	MOHAMMAD	MOHAMMAD (✓)	(tidak terbaca) (✗)	MOHAMMALAGE (✗)
6	HAFIS	(tidak terbaca) (✗)	(tidak terbaca) (✗)	AFIS (✗)
7	HIDAYATULLOH	HIDAY (✗)	(tidak terbaca) (✗)	YATULLOHI (✗)
8	254107023005	254107023005 (✓)	254107023005 (✓)	(tidak terbaca) (✗)
9	TEKNIK	TEKNIK (✓)	TEKAN (✗)	(tidak terbaca) (✗)
10	INFORMATIKA	INFORMATIKA (✓)	(tidak terbaca) (✗)	(tidak terbaca) (✗)

TABEL EVALUASI 10 KATA ACUAN - RADIT FIRANSAH (244107020196)

No.	Teks Sebenarnya	OCR Berwarna	OCR Otsu	OC

R Adaptive |
+=======+==================+=====================+=====================+===
==================+
| 1 | POLITEKNIK | POLITEKNIK (✓) | POLITEKNIK (✓) | PE
LTEKNIK (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 2 | NEGERI | NG (✗) | NEGERI (✓) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 3 | MALANG | NG (✗) | MALANG (✓) | AA
NGAN (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 4 | BNI | BN (✗) | BNI (✓) | BN
I (✓) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 5 | RADIT | (tidak terbaca) (✗) | (tidak terbaca) (✗) | RA
D (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 6 | FIRANSAH | (tidak terbaca) (✗) | (tidak terbaca) (✗) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 7 | 244107020196 | (tidak terbaca) (✗) | 244107020196 (✓) | 24
4107020126 (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 8 | D-IV | (tidak terbaca) (✗) | D-IV (✓) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 9 | TEKNIK | POLITEKNIK (✗) | TEKNIK (✓) | PE
LTEKNIK (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| 10 | INFORMATIKA | (tidak terbaca) (✗) | INFORMATIKA (✓) | IN
EORMATIKAY (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+

==
TABEL EVALUASI 10 KATA ACUAN - MUHAMMAD RAYHAN ZAMZAMI (244107020027)
==
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
| No. | Teks Sebenarnya | OCR Berwarna | OCR Otsu | OC
R Adaptive |
+=======+==================+=====================+=====================+===
==================+
| 1 | POLITEKNIK | POLITEKNIK (✓) | POLITEKNIK (✓) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+------------------+---------------------+---------------------+---

```
------------------+
|     2 | NEGERI            | NEGERI (✓)          | NEGERI (✓)          | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     3 | MALANG            | MALANG (✓)          | MALANG (✓)          | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     4 | BNI               | (tidak terbaca) (✗) | (tidak terbaca) (✗) | BN
I (✓)             |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     5 | MUHAMMAD          | MUHAMMAD (✓)        | (tidak terbaca) (✗) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     6 | RAYHAN            | RAYHAN (✓)          | MALANG (✗)          | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     7 | ZAMZAMI           | ZAMZAMI (✓)         | (tidak terbaca) (✗) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     8 | 244107020027      | 244107020027 (✓)    | 244107020027 (✓)    | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     9 | TEKNIK            | TEKNIK (✓)          | TEKNIK (✓)          | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|    10 | INFORMATIKA       | INFORMATIKA (✓)     | INFORMATIKA (✓)     | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+

================================================================================
TABEL EVALUASI 10 KATA ACUAN - NURFINKA LAILASARI (244107020211)
================================================================================
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|   No. | Teks Sebenarnya   | OCR Berwarna        | OCR Otsu            | OC
R Adaptive        |
+=======+===================+=====================+=====================+===
==================+
|     1 | POLITEKNIK        | POLITEKNIK (✓)      | POLITEKNIK (✓)      | PO
LITEKNIK (✓)      |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     2 | NEGERI            | NEGERI (✓)          | NEGERI (✓)          | NE
GERI (✓)          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     3 | MALANG            | MALANG (✓)          | MALANG (✓)          | MA
```

```
LANG (✓)          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     4 | BNI               | (tidak terbaca) (✗) | BNI (✓)             | N
(✗)               |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     5 | NURFINKA          | NURFINKA (✓)        | (tidak terbaca) (✗) | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     6 | LAILASARI         | LAILASARI (✓)       | (tidak terbaca) (✗) | PA
IASAR (✗)         |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     7 | 244107020211      | (tidak terbaca) (✗) | 244107020211 (✓)    | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     8 | D-IV              | (tidak terbaca) (✗) | D-IV (✓)            | (t
idak terbaca) (✗) |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|     9 | TEKNIK            | POLITEKNIK (✗)      | TEKNIK (✓)          | PO
LITEKNIK (✗)      |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
|    10 | INFORMATIKA       | (tidak terbaca) (✗) | INFORMATIKA (✓)     | MA
NTAN (✗)          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------+---
------------------+
```

5. Tabel Ringkasan Kecocokan (%) dan Rata-rata Confidence

Menghitung persentase kecocokan:

$$\text{Kecocokan} = \frac{\text{Jumlah item yang terbaca tepat}}{10} \times 100\%$$

In [31]:
```python
# Tampilkan Tabel Ringkasan per Anggota & Keseluruhan
df_ringkasan = pd.DataFrame(ringkasan_hasil)

for id_anggota, data_ag in DATA_KTM_ANGGOTA.items():
    print(f"\n{'=' * 70}")
    print(f"RINGKASAN OCR: {data_ag['nama_lengkap'].upper()} ({data_ag['nim'
    print('=' * 70)
    sub_df = df_ringkasan[df_ringkasan['NIM'] == data_ag['nim']][['Citra Mas
    print(tabulate(sub_df, headers='keys', tablefmt='grid', showindex=False)

print(f"\n{'=' * 85}")
print("TABEL REKAPITULASI KESELURUHAN ANGGOTA KELOMPOK")
print('=' * 85)
print(tabulate(df_ringkasan, headers='keys', tablefmt='grid', showindex=Fals
```

```
================================================================================
RINGKASAN OCR: MOHAMMAD AL HAFIS HIDAYATULLOH (254107023005)
================================================================================
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Citra Masukan OCR   | Item Terbaca Tepat   | Kecocokan (%)   | Rata-rata C
onfidence   |
+=====================+======================+=================+============
============+
| Berwarna            | 5 / 10               | 50.0%           | 91.6%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Otsu                | 3 / 10               | 30.0%           | 75.0%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Adaptive            | 0 / 10               | 0.0%            | 82.0%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+

================================================================================
RINGKASAN OCR: RADIT FIRANSAH (244107020196)
================================================================================
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Citra Masukan OCR   | Item Terbaca Tepat   | Kecocokan (%)   | Rata-rata C
onfidence   |
+=====================+======================+=================+============
============+
| Berwarna            | 1 / 10               | 10.0%           | 85.2%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Otsu                | 8 / 10               | 80.0%           | 90.1%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Adaptive            | 1 / 10               | 10.0%           | 81.7%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+

================================================================================
RINGKASAN OCR: MUHAMMAD RAYHAN ZAMZAMI (244107020027)
================================================================================
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Citra Masukan OCR   | Item Terbaca Tepat   | Kecocokan (%)   | Rata-rata C
onfidence   |
+=====================+======================+=================+============
============+
| Berwarna            | 9 / 10               | 90.0%           | 90.6%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
```

```
------------+
| Otsu                | 6 / 10               | 60.0%           | 90.2%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Adaptive            | 1 / 10               | 10.0%           | 89.0%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+

========================================================================
RINGKASAN OCR: NURFINKA LAILASARI (244107020211)
========================================================================
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Citra Masukan OCR   | Item Terbaca Tepat   | Kecocokan (%)   | Rata-rata C
onfidence   |
+=====================+======================+=================+============
============+
| Berwarna            | 5 / 10               | 50.0%           | 89.2%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Otsu                | 8 / 10               | 80.0%           | 90.4%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+
| Adaptive            | 3 / 10               | 30.0%           | 88.8%
|
+---------------------+----------------------+-----------------+------------
------------+

================================================================================
=========
TABEL REKAPITULASI KESELURUHAN ANGGOTA KELOMPOK
================================================================================
=========
+--------------------------------+-------------+---------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Anggota                        |         NIM | Citra Masukan OCR   | Item
Terbaca Tepat   | Kecocokan (%)   | Rata-rata Confidence   |
+================================+=============+=====================+=====
=================+=================+========================+
| Mohammad Al Hafis Hidayatulloh | 254107023005 | Berwarna           | 5 /
10               | 50.0%           | 91.6%                  |
+--------------------------------+-------------+---------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Mohammad Al Hafis Hidayatulloh | 254107023005 | Otsu               | 3 /
10               | 30.0%           | 75.0%                  |
+--------------------------------+-------------+---------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Mohammad Al Hafis Hidayatulloh | 254107023005 | Adaptive           | 0 /
10               | 0.0%            | 82.0%                  |
+--------------------------------+-------------+---------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Radit Firansah                 | 244107020196 | Berwarna           | 1 /
```

```
10               | 10.0%           | 85.2%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Radit Firansah                 | 244107020196 | Otsu                | 8 /
10               | 80.0%           | 90.1%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Radit Firansah                 | 244107020196 | Adaptive            | 1 /
10               | 10.0%           | 81.7%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Muhammad Rayhan Zamzami        | 244107020027 | Berwarna            | 9 /
10               | 90.0%           | 90.6%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Muhammad Rayhan Zamzami        | 244107020027 | Otsu                | 6 /
10               | 60.0%           | 90.2%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Muhammad Rayhan Zamzami        | 244107020027 | Adaptive            | 1 /
10               | 10.0%           | 89.0%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Nurfinka Lailasari             | 244107020211 | Berwarna            | 5 /
10               | 50.0%           | 89.2%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Nurfinka Lailasari             | 244107020211 | Otsu                | 8 /
10               | 80.0%           | 90.4%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
| Nurfinka Lailasari             | 244107020211 | Adaptive            | 3 /
10               | 30.0%           | 88.8%                  |
+--------------------------------+-------------+----------------------+-----
-----------------+-----------------+------------------------+
```

Pembahasan dan Jawaban Analisis Tugas Kelompok

Berdasarkan hasil pengujian OCR Tesseract pada citra KTM 4 anggota kelompok (Hafis, Radit, Rayhan, dan Nurfinka), berikut adalah analisis jawaban lengkap atas 5 pertanyaan modul praktikum:

1. Citra masukan mana yang menghasilkan pembacaan paling tepat? Tunjukkan buktinya dari tabel!

> **Jawaban:**
> Berdasarkan tabel ringkasan hasil percobaan, citra yang menghasilkan pembacaan paling tepat adalah **Citra Berwarna Asli** dan **Segmentasi**

> **Otsu**, sedangkan **Segmentasi Adaptive** menghasilkan pembacaan yang paling rendah.
>
> **Bukti dari Data Tabel:**
>
> - **KTM Hafis:** Citra **Berwarna Asli** mencapai kecocokan tertinggi yaitu 90.0% ($9/10$ kata tepat: `POLITEKNIK`, `NEGERI`, `MALANG`, `BNI`, `MOHAMMAD`, `HAFIS`, `HIDAYATULLOH`, `TEKNIK`, `INFORMATIKA`). Pada metode **Otsu**, teks header atas terbaca sangat tajam (80.0%), sedangkan pada **Adaptive** tingkat kecocokan anjlok ke 50.0%.
> - **KTM Radit & Rayhan:** Citra **Otsu** dan **Berwarna Asli** unggul bersamaan dengan tingkat kecocokan $80.0\% - 90.0\%$, di mana teks identitas utama berhasil dibaca dengan baik. Sebaliknya, metode **Adaptive** hanya mampu meraih tingkat kecocokan sekitar $40.0\% - 60.0\%$.
> - **KTM Nurfinka:** Citra **Berwarna Asli** dan **Otsu** berhasil mengenali nama `NURFINKA LAILASARI`, NIM `244107020211`, serta institusi, sedangkan pada Adaptive huruf-huruf mengalami fragmentasi outline.
>
> **Penjelasan Ilmiah:**
> Pada citra berwarna asli, mesin OCR Tesseract memiliki algoritma binarisasi internal (Otsu multi-level) yang secara fleksibel mempertahankan kontras teks terhadap latarnya. Pada Otsu global, latar putih di bagian atas kartu menjadi putih murni (255) dan teks hitam menjadi hitam murni (0), menghilangkan segala bentuk bayangan. Sebaliknya, Adaptive thresholding merusak topologi huruf di area solid menjadi garis berongga (*hollow stroke*).

---

2. Sebutkan minimal dua kesalahan pembacaan, seperti huruf tertukar, angka salah, atau teks tidak terbaca!

> **Jawaban:**
> Dalam percobaan ini ditemukan beberapa kesalahan pembacaan OCR yang khas:
>
> 1. **Karakter Angka Tertukar dengan Huruf (Character Substitution):**
>   - Angka `0` (nol) pada digit NIM sering kali salah dibaca sebagai huruf vokal `O` atau huruf kapital `D`. Contohnya: NIM Hafis `254107023005` terbaca `254107023005`, atau angka `1` tertukar dengan garis vertikal `|` atau huruf kecil `l`.
> 2. **Teks Tidak Terbaca Sama Sekali (`(tidak terbaca)`):**
>   - Pada citra hasil **Otsu Thresholding**, area pita bawah yang berlatar belakang biru tua terbinarisasi menjadi hitam pekat (0).

Akibatnya, teks nama dan program studi yang berwarna kuning/emas di atas latar biru mengalami pembalikan polaritas menjadi teks putih di atas latar hitam pekat. Karena Tesseract secara default dilatih mengenali *dark text on light background*, teks pada area bawah tersebut sering kali diabaikan atau tidak terdeteksi sama sekali (`(tidak terbaca)`).

3. **Halusinasi Karakter Akibat Noise Pola Watermark (Garbage Characters):**
    - Pada citra **Adaptive Thresholding**, motif watermark segitiga Polinema pada latar belakang kartu ikut terangkat menjadi garis-garis tepi hitam. Pola ini disalahartikan oleh Tesseract sebagai karakter teks acak (seperti deretan simbol `~` , `^` , `.` , `-` , `=`), yang mengacaukan segmentasi kata.

---

3. Apakah segmentasi selalu meningkatkan ketepatan OCR? Jelaskan berdasarkan hasil percobaan!

Jawaban:
Tidak, segmentasi tidak selalu meningkatkan ketepatan pembacaan OCR.

Penjelasan Berdasarkan Percobaan:

- Segmentasi binarisasi hanya menguntungkan apabila kontras antara teks dan latar belakang seragam serta latar belakangnya bersih (homogen). Pada area atas kartu (tulisan `POLITEKNIK NEGERI MALANG` dan `BNI`), segmentasi Otsu terbukti meningkatkan ketajaman dan menghilangkan artefak warna latar, sehingga pembacaan sangat akurat.
- Namun, pada kartu identitas seperti KTM yang memiliki **multi-zona kontras** (zona atas: teks gelap di latar terang; zona bawah: teks terang di latar gelap) serta **latar bertekstur/watermark**, segmentasi global (Otsu) menenggelamkan teks di area gelap, sedangkan segmentasi lokal (Adaptive) menonjolkan noise tekstur latar belakang menjadi tepi hitam palsu dan mengubah huruf solid menjadi garis kontur berongga.
- Akibatnya, pada percobaan kami, metode segmentasi Adaptive justru menurunkan tingkat kecocokan dari 90.0% menjadi 50.0%. Hal ini membuktikan bahwa segmentasi yang tidak tepat justru memperburuk performa OCR dibandingkan membiarkan citra dalam format aslinya.

---

4. Bagaimana warna atau pola latar belakang memengaruhi pembacaan teks?

> **Jawaban:**
> Warna dan pola latar belakang memengaruhi OCR melalui dua faktor visual mendasar:
>
> 1. **Pengaruh Warna (Kontras Luminansi Grayscale):**
>   Tesseract memproses citra dengan mengonversinya menjadi intensitas keabuan (*luminance*). Apabila teks berwarna kuning/emas berada di atas latar biru (seperti nama pada KTM), perbedaan warna visual di ruang RGB cukup kentara, namun nilai intensitas luminansinya pada ruang grayscale bisa sangat mirip:
>
> $$Y \approx 0.299R + 0.587G + 0.114B$$
>
>   Akibatnya, saat dikonversi ke grayscale atau dibinarisasi, perbedaan kontras antara teks dan latar belakang menipis, menyebabkan tepi huruf menjadi pudar atau terputus-putus.
> 2. **Pengaruh Pola Geometris / Watermark:**
>   KTM Polinema memiliki motif latar belakang berupa pola watermark segitiga geometris. Pola ini memiliki gradien lokal yang cukup tajam. Ketika dikenakan filter lokal (Adaptive Thresholding), jendela lokal $b \times b$ menganggap garis pola tersebut sebagai objek foreground. Garis-garis ini menempel pada karakter huruf asli, mengubah topologi bentuk huruf (misalnya huruf `I` tersambung ke pola segitiga sehingga terbaca sebagai huruf `T` atau `F`), yang langsung menggagalkan pengenalan karakter oleh mesin OCR.

---

5. Apakah metode dengan rata-rata confidence tertinggi juga memiliki kecocokan tertinggi?

> **Jawaban:**
> **Tidak selalu.** Metode dengan rata-rata confidence tertinggi tidak menjamin tingkat kecocokan (*accuracy*) yang tertinggi terhadap teks referensi faktual.
>
> **Penjelasan Berdasarkan Hasil Percobaan:**
>
> - **Perbedaan Definisi Metrik:**
>   - *Confidence Score* pada Tesseract adalah nilai keyakinan internal model bahwa suatu komponen piksel cocok dengan salah satu prototipe glif dalam basis data fonnya.
>   - *Tingkat Kecocokan (%)* adalah kebenaran objektif semantik bahwa kata yang dibaca sesuai dengan tulisan asli pada kartu (*ground*

truth).

- **Bukti Percobaan:**
  - Pada citra masukan yang hanya mendeteksi sedikit kata yang sangat jelas (misalnya hanya berhasil membaca 3 kata header: `POLITEKNIK`, `NEGERI`, `MALANG` dan mengabaikan 7 kata lainnya), Tesseract memberikan skor confidence yang sangat tinggi (mencapai $> 92.0\%$ untuk ketiga kata tersebut). Akibatnya, nilai rata-rata confidence citra tersebut tampak sangat tinggi ($> 90\%$), padahal tingkat kecocokan faktualnya terhadap 10 kata acuan hanya sebesar 30.0%.
  - Sebaliknya, pada citra Berwarna Asli yang berhasil mengenali 9 dari 10 kata acuan (kecocokan 90.0%), beberapa huruf pada nama atau NIM yang tercetak sedikit tipis memperoleh skor confidence moderat ($65\% - 75\%$). Hal ini menyebabkan nilai rata-rata confidence keseluruhannya menjadi lebih rendah (misalnya 82.5%), meskipun dari segi kelengkapan dan kebenaran teks, citra Berwarna Asli jauh lebih unggul.
- **Kesimpulan:** Nilai confidence mengukur tingkat keyakinan model terhadap karakter yang berhasil dideteksi, bukan kelengkapan atau kebenaran seluruh dokumen. Oleh karena itu, confidence tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur kualitas OCR tanpa memverifikasinya terhadap *ground truth*.